Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 4° Appello – Prova Teorica – 16/07/2025 – a.a. 2024/25						
COGNOME						
NOME						
MATRICOLA						
RITIRATO		**FIRMA PER RITIRARSI**				

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 40 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 - punti 3]
Data una lista semplicemente concatenata (già inizializzata), definita come segue:

```
typedef struct Tdato{
  int index;
  float value;
} Tdato;
```

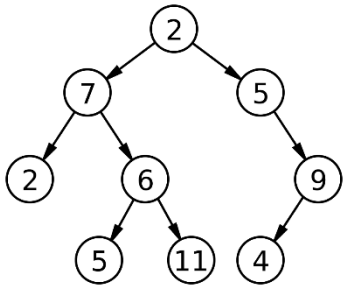
```
typedef struct Tnodo{
  Tdato dato;
  Tnodo* next;
} Tnodo;
```

Creare una funzione **`Filtra`** a cui passare in modo opportuno la lista. La funzione ritorna una lista semplicemente concatenata i cui elementi hanno il campo `index` pari e `value` compreso tra 1 e 3 estremi inclusi.

[Domanda 2 – Punti 1]
[A] relativamente all'allocazione della memoria in C++

SI ☐ NO ☐ La memoria allocata dinamicamente con `new` viene automaticamente liberata quando il programma termina.
SI ☐ NO ☐ Se si utilizza `delete` su un puntatore nullo, il programma genera un errore.
SI ☐ NO ☐ L'uso di `new[]` è necessario per allocare un array dinamico in C++
SI ☐ NO ☐ La mancata deallocazione della memoria dinamica può causare un "segmentation fault".
SI ☐ NO ☐ La memoria allocata con `new` è inizializzata automaticamente a zero.
SI ☐ NO ☐ L'allocazione dinamica della memoria è più lenta rispetto all'allocazione statica.
SI ☐ NO ☐ L'operatore `delete` può essere utilizzato per liberare memoria allocata con `malloc`.

[Domanda 3 – Punti 3]
Dato un albero **non BST** (vedi figura a fianco), scorrerlo in-ordine inserendo il risultato nello schema sotto riportato:



Visita in-ordine									

Dal risultato precedente costruire un albero binario di ricerca (**BST**), inserendo nell'albero nell'esatto ordine i valori riportati nella sequenza sopra calcolata, mettendo i valori uguali nel sottoramo di SX.
Per l'albero così realizzato inoltre calcolare**:**

Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									

[Domanda 4- punti 3]
Dichiarare una matrice di interi 10x15. Inizializzare tutti gli elementi della matrice a 0. Inizializzare 20 elementi in una posizione casuale inserendo un valore casuale tra 1 e 10. Stampare la matrice così inizializzata: se valore 0 stampare '#', se valore pari stampare 'P' se valore dispari stampare 'D'.

[Domanda 5 - punti 2]
Quali sono le e principali unità di memorizzazione in un calcolatore? Spiegare a cosa servono, come vengono utilizzate, cosa contengono, se sono memorie volatili o non, quali sono le dimensioni di riferimento, etc…